기초 알고리즘

1. 목차

번호	알고리즘 / 주제	핵심 개념	선행 필요
1	재귀 기초	함수 자기 호출	함수
2	팩토리얼	재귀/반복 비교	재귀
3	피보나치(재귀)	비효율 이해	재귀
4	피보나치(반복)	최적화	반복문
5	최대공약수(GCD)	유클리드 호제법	반복문
6	선형 탐색	순차 탐색	배열
7	버블 정렬	정렬 기초	배열
8	선택 정렬	비교/교환	배열
9	삽입 정렬	정렬 과정 이해	배열
10	정렬 응용	순위, 중복 제거	정렬
11	이진 탐색	분할 탐색	정렬
12	lower/upper 개념	범위 탐색	이진탐색
13	재귀 심화	분할정복	재귀
14	하노이탑	재귀 구조	재귀
15	배열 응용	투 포인터	배열
16	구조체	struct	기본문법
17	구조체 배열	데이터 묶기	구조체
18	포인터 심화	이중 포인터	포인터
19	동적 메모리	malloc/free	포인터
20	연결 리스트	노드 구조	포인터
21	스택	LIFO 구조	배열
22	큐	FIFO 구조	배열
23	덱	양방향 큐	큐
24	스택 활용	괄호 검사	스택
25	큐 활용	BFS 기초	큐
26	DFS	깊이 우선 탐색	스택
27	BFS	너비 우선 탐색	큐
28	그래프 표현	인접 리스트	배열
29	방문 배열	탐색 제어	DFS/BFS
30	미로 탐색	BFS 응용	BFS
31	완전탐색	브루트포스	반복문
32	백트래킹	가지치기	재귀
33	순열/조합	경우의 수	재귀
34	DP 기초	메모이제이션	재귀
35	DP (피보나치)	최적화	DP
36	DP (배낭문제)	최적해	DP
37	그리디	탐욕 알고리즘	정렬
38	최소 비용	그리디 응용	그리디
39	우선순위 큐	힙 구조	큐
40	다익스트라	최단 경로	그래프

2. 문제

제목: 재귀 함수 기초

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 1부터 N까지의 합을 재귀 함수를 이용하여 구하는 프로그램을 작성하시오.
- 재귀 함수는 자기 자신을 호출하는 함수이며, 반드시 종료 조건이 필요하다.

알고리즘 개념

- 재귀 호출 구조 이해
- 종료 조건 설정 중요
- 함수 호출 흐름 이해

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100)

입력예시

```
5
```

출력: 1부터 N까지의 합

출력예시

```
15
```

필요지식

- 함수
- 재귀 함수
- 조건문

제목: 팩토리얼 계산

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, N! (팩토리얼)을 계산하는 프로그램을 작성하시오.
- 팩토리얼은 다음과 같이 정의된다.
- N! = N × (N-1) × (N-2) × ... × 1

알고리즘 개념

- 재귀 vs 반복문 비교
- 큰 수 처리 주의

입출력

입력: 정수 N (0 ≤ N ≤ 12)

입력예시

```
5
```

출력: N! 값 출력

출력예시

```
120
```

필요지식

- 반복문
- 재귀 함수
- 함수

제목: 피보나치 수열(재귀)

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 재귀 함수를 이용하여 N번째 피보나치 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
- 피보나치 수열은 다음과 같다.
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(n) = F(n-1) + F(n-2)

알고리즘 개념

- 재귀 호출의 비효율성 이해
- 중복 계산 문제 발생

입출력

입력: 정수 N (0 ≤ N ≤ 30)

입력예시

```
6
```

출력: N번째 피보나치 수

출력예시

```
8
```

필요지식

- 재귀 함수
- 조건문
- 함수

제목: 피보나치 수열(반복문)

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 반복문을 이용하여 N번째 피보나치 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
- 피보나치 수열은 다음과 같다.
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(n) = F(n-1) + F(n-2)

알고리즘 개념

- 재귀와 반복의 성능 차이 이해
- 시간복잡도 O(n)

입출력

입력: 정수 N (0 ≤ N ≤ 50)

입력예시

```
6
```

출력: N번째 피보나치 수

출력예시

```
8
```

필요지식

- 반복문
- 변수 갱신
- 배열(선택)

제목: 최대공약수 구하기 (GCD)

설명

- 두 정수 A와 B가 주어졌을 때, 두 수의 최대공약수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
- 유클리드 호제법을 사용하여 해결할 수 있다.

알고리즘 개념

- GCD(a, b) = GCD(b, a % b) 〉 유클리스 호제법 식
- 반복 또는 재귀로 구현 가능

입출력

입력: 두 정수 A, B (1 ≤ A, B ≤ 10000)

입력예시

```
24 18
```

출력: 최대공약수 출력

출력예시

```
6
```

필요지식

- 반복문
- 재귀함수
- 나머지 연산

제목: 선형 탐색

설명

- 정수 N개로 이루어진 배열과 찾고자 하는 값 X가 주어진다.
- 배열에서 X의 위치를 찾아 인덱스(위치)를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
- 배열의 처음부터 끝까지 하나씩 비교하는 방식을 사용한다.

알고리즘 개념

- 순차적으로 탐색
- 시간복잡도 O(n)

입출력

입력: 첫 줄에 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), 둘째 줄에 N개의 정수, 셋째 줄에 찾을 값 X

입력예시

```
5
1 3 5 7 9
5
```

출력: X의 인덱스 (없으면 -1)

출력예시

```
2
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 조건문

제목: 버블 정렬

설명

- 정수 N개가 주어졌을 때, 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 인접한 두 값을 비교 후 교환
- 가장 큰 값이 뒤로 이동

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), N개의 정수

입력예시

```
5
5 3 1 4 2
```

출력: 오름차순 정렬 결과

출력예시

```
1 2 3 4 5
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- swap 개념

제목: 선택 정렬

설명

- 정수 N개가 주어졌을 때, 선택 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 최소값을 선택해서 앞으로 이동
- 교환 횟수 최소화

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), N개의 정수

입력예시

```
5
5 3 1 4 2
```

출력: 오름차순 정렬 결과

출력예시

```
1 2 3 4 5
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 최소값찾기

제목: 삽입 정렬

설명

- 정수 N개가 주어졌을 때, 삽입 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 이미 정렬된 부분에 값을 삽입
- 한 칸씩 이동

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), N개의 정수

입력예시

```
5
5 3 1 4 2
```

출력: 오름차순 정렬 결과

출력예시

```
1 2 3 4 5
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 값 이동

제목: 정렬 응용 (순위 구하기)

설명

- N명의 점수가 주어졌을 때, 각 사람의 순위를 구하는 프로그램을 작성하시오.
- 자신보다 높은 점수를 가진 사람의 수 + 1이 자신의 순위이다.

알고리즘 개념

- 이중 반복문
- 비교 기반 순위 계산

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), N개의 점수

입력예시

```
5
90 70 80 100 60
```

출력: 각 점수의 순위를 순서대로 출력

출력예시

```
2 4 3 1 5
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 비교연산

제목: 이진탐색

설명

- 오름차순으로 정렬된 배열이 주어진다.
- 정수 X가 주어졌을 때, 이진 탐색(Binary Search)을 이용하여 X의 위치를 찾는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 탐색 범위를 절반씩 줄임
- 시간복잡도 O(log n)
- 반드시 정렬된 상태여야 함

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), 오름차순 정렬된 N개의 정수, 찾을 값 X

입력예시

```
5
1 3 5 7 9
7
```

출력: X의 인덱스 (없으면 -1)

출력예시

```
3
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 조건문
- 정렬 개념

제목: 이진 탐색 응용 (lower bound)

설명

- 오름차순으로 정렬된 배열에서 특정 값 X가 처음으로 등장하는 위치를 찾는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- lower bound
- X 이상이 처음 나오는 위치

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), 오름차순 정렬된 N개의 정수, 정수 X

입력예시

```
6
1 2 2 2 3 4
2
```

출력: X가 처음 등장하는 인덱스 (없으면 -1)

출력예시

```
1
```

필요지식

- 이진탐색
- 조건분기

제목: 재귀 분할 정복 (배열 합) // 모르겠으면 분할정복 검색

설명

- 배열의 합을 재귀적으로 분할하여 계산하는 프로그램을 작성하시오.
- 배열을 절반씩 나누어 각각의 합을 구한 뒤 합친다.

알고리즘 개념

- 분할 정복 (Divide & Conquer)
- 재귀 구조 이해

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), N개의 정수

입력예시

```
5
1 2 3 4 5
```

출력: 배열의 총합

출력예시

```
15
```

필요지식

- 이진탐색
- 조건분기

제목: 하노이 탑

설명

- N개의 원판이 있을 때, 하노이 탑의 이동 과정을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 재귀의 대표 문제
- 3개의 기둥 사용
- 최소 이동 횟수: $2^n - 1$

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 10)

입력예시

```
15
```

출력: 이동 과정 출력 (출발 → 도착)

출력예시

```
1 → 2
1 → 3
2 → 3
```

필요지식

- 재귀함수
- 함수호출흐름

제목: 투 포인터 (두 수의 합)

설명

- 오름차순 정렬된 배열에서 두 수의 합이 X가 되는 쌍의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 투 포인터
- 양쪽에서 좁혀오기
- 시간복잡도 O(n)

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), 정렬된 N개의 정수, 정수 X

입력예시

```
5
1 2 3 4 5
5
```

출력: 조건을 만족하는 쌍의 개수

출력예시

```
2
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 정렬
- 이진 탐색 개념

제목: 구조체 기본 사용

설명

- 학생의 이름과 점수를 저장하는 구조체를 정의하고, N명의 학생 정보를 입력받아 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 구조체(struct) 정의
- 여러 데이터를 하나로 묶기

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 50), 이름과 점수 (문자열, 정수)

입력예시

```
2
Kim 90
Lee 80
```

출력: 입력된 학생 정보 출력

출력예시

```
Kim 90
Lee 80
```

필요지식

- 구조체
- 배열
- 문자열

제목: 구조체 배열 정렬

설명

- 학생의 이름과 점수를 저장한 후, 점수를 기준으로 내림차순 정렬하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 구조체 배열
- 정렬 (버블/선택 등)

입출력

입력: 정수 N, 학생 이름과 점수

입력예시

```
3
Kim 90
Lee 80
Park 95
```

출력: 점수 내림차순으로 정렬된 결과

출력예시

```
Park 95
Kim 90
Lee 80
```

필요지식

- 구조체
- 배열
- 정렬 알고리즘

제목: 이중 포인터 이해

설명

- 정수 변수의 값을 이중 포인터를 이용하여 변경하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 포인터의 포인터 (** 구조)
- 간접 참조 이해

입출력

입력: 정수 하나

입력예시

```
5
```

출력: 값을 2배로 변경 후 출력

출력예시

```
10
```

필요지식

- 포인터
- 이중 포인터

제목: 동적 메모리 할당

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 동적 메모리를 이용하여 N개의 정수를 저장하고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- malloc / free
- 런타임 메모리 할당

입출력

입력: 정수 N, N개의 정수

입력예시

```
3
1 2 3
```

출력: 입력된 정수 출력

출력예시

```
1 2 3
```

필요지식

- 포인터
- malloc, free
- 배열

제목: 연결 리스트 구현

설명

- 단일 연결 리스트를 구현하여, 정수를 입력받고 순서대로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 노드 구조
- 포인터 연결
- 동적 메모리 사용

입출력

입력: 정수 N, N개의 정수

입력예시

```
3
1 2 3
```

출력: 입력된 정수 출력

출력예시

```
1 2 3
```

필요지식

- 구조체
- 포인터
- 동적 메모리

제목: 스택 구현 (배열)

설명

- 정수 스택을 배열로 구현하고, 다음 명령을 처리하는 프로그램을 작성하시오.
- push X : 스택에 X 삽입
- pop : 스택에서 값 제거 후 출력
- top : 맨 위 값 출력
- empty : 비어있으면 1, 아니면 0 출력

알고리즘 개념

- LIFO (Last In First Out)
- top 포인터 관리

입출력

입력: 명령 개수 N, N개의 명령

입력예시

```
5
push 1
push 2
top
pop
top
```

출력: pop / top / empty 결과 출력

출력예시

```
2
2
1
```

필요지식

- 배열
- 반복문
- 조건문

제목: 큐 구현 (배열)

설명

- 정수 큐를 배열로 구현하고, 다음 명령을 처리하는 프로그램을 작성하시오.
- push X : 큐에 삽입
- pop : 큐에서 제거 후 출력
- front : 앞 값 출력
- empty : 비어있으면 1

알고리즘 개념

- FIFO (First In First Out)
- front, rear 관리

입출력

입력: 명령 개수 N, N개의 명령

입력예시

```
5
push 1
push 2
front
pop
front
```

출력: 각 명령 결과 출력

출력예시

```
1
1
2
```

필요지식

- 배열
- 포인터
- 반복문

제목: 덱 구현

설명

- 양쪽에서 삽입과 삭제가 가능한 덱(Deque)을 구현하시오.
- push_front X : 앞쪽에 X 삽입
- push_back X : 뒤쪽에 X 삽입
- pop_front : 앞쪽 데이터 제거 + 출력
- pop_back : 뒤쪽 데이터 제거 + 출력

알고리즘 개념

- 양방향 자료구조
- 큐 확장 개념

입출력

입력: 명령 개수 N, N개의 명령

입력예시

```
4
push_back 1
push_front 2
pop_back
pop_front
```

출력: pop 결과 출력

출력예시

```
1
2
```

필요지식

- 배열
- 인덱스관리
- 큐 개념

제목: 스택 활용 (괄호 검사)

설명

- 괄호 문자열이 주어졌을 때, 올바른 괄호인지 판단하는 프로그램을 작성하시오.
- 올바른 괄호 조건:
- (와) 짝이 맞아야 함
- 순서가 올바르게 닫혀야 함

알고리즘 개념

- 스택 활용
- push / pop으로 검사

입출력

입력: 괄호 문자열

입력예시

```
(()())
```

출력: pop 결과 출력

출력예시

```
YES
```

필요지식

- 스택
- 문자열
- 조건문

제목: 큐 활용 (프린터 대기열)

설명

- 여러 문서가 큐에 들어있고, 우선순위에 따라 출력된다.
- 현재 문서가 몇 번째로 출력되는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 큐 시뮬레이션
- 우선순위 비교

입출력

입력: 문서 개수 N, 찾을 문서 위치 M, 각 문서의 중요도

입력예시

```
4 2
1 2 3 4
```

출력: 출력 순서

출력예시

```
2
```

필요지식

- 큐
- 반복문
- 조건문

제목: DFS (깊이 우선 탐색)

설명

- 그래프가 주어졌을 때, 시작 정점에서 DFS를 수행한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 깊이 우선 탐색
- 스택 또는 재귀 사용
- 한 방향으로 끝까지 탐색

입출력

입력: 정점 개수 N, 간선 개수 M, 간선 정보, 시작 정점 V

입력예시

```
4 3
1 2
1 3
2 4
1
```

출력: DFS 방문 순서

출력예시

```
1 2 4 3
```

필요지식

- 스택
- 재귀함수
- 그래프

제목: BFS (너비 우선 탐색)

설명

- 그래프가 주어졌을 때, 시작 정점에서 BFS를 수행한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 너비 우선 탐색
- 큐 사용
- 가까운 노드부터 탐색

입출력

입력: 정점 개수 N, 간선 개수 M, 간선 정보, 시작 정점 V

입력예시

```
4 3
1 2
1 3
2 4
1
```

출력: BFS 방문 순서

출력예시

```
1 2 3 4
```

필요지식

- 큐
- 그래프
- 반복문

제목: 그래프 표현 (인접 리스트)

설명

- 그래프의 간선 정보가 주어졌을 때, 인접 리스트 형태로 그래프를 구성하고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 인접 리스트
- 연결 리스트 또는 배열

입출력

입력: 정점 개수 N, 간선 개수 M, 간선 정보

입력예시

```
3 2
1 2
1 3
```

출력: 각 정점의 인접 정점 리스트

출력예시

```
1: 2 3
2: 1
3: 1
```

필요지식

- 배열
- 포인터
- 연결리스트

제목: 방문 배열 활용

설명

- 그래프 탐색 시, 같은 노드를 여러 번 방문하지 않도록 방문 배열을 사용하여 DFS를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 방문 체크 배열
- 중복 탐색 방지

입출력

입력: 그래프 정보, 시작 정점

입력예시

```
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1
1
```

출력: 중복 없이 방문 순서 출력

출력예시

```
1 2 3 4
```

필요지식

- DFS / BFS
- 배열
- 조건문

제목: 미로 탐색 (BFS)

설명

- N×M 크기의 미로가 주어진다.
- 0은 이동 불가, 1은 이동 가능이다.
- 출발점 (0,0)에서 도착점 (N-1, M-1)까지의 최단 거리를 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- BFS 최단거리
- 큐 활용
- 상하좌우 이동

입출력

입력: 정수 N, M, 미로 정보 (0, 1)

입력예시

```
3 3
1 1 0
1 1 1
0 1 1
```

출력: 최단 거리

출력예시

```
5
```

필요지식

- BFS
- 큐
- 배열
- 좌표 이동

제목: 완전탐색 (브루트포스)

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 1부터 N까지의 모든 순서를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 모든 경우를 다 탐색
- 브루트포스 (Brute Force)

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 8)

입력예시

```
3
```

출력: 1부터 N까지의 모든 순열

출력예시

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

필요지식

- 반복문
- 재귀함수
- 배열

제목: 백트래킹 (부분집합)

설명

- 정수 N이 주어졌을 때, 1부터 N까지의 모든 부분집합을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 백트래킹
- 선택 / 비선택 구조
- 가지치기

입출력

입력: 정수 N (1 ≤ N ≤ 10)

입력예시

```
3
```

출력: 모든 부분집합

출력예시

```
{}
{1}
{2}
{3}
{1,2}
{1,3}
{2,3}
{1,2,3}
```

필요지식

- 조건문
- 재귀함수
- 배열

제목: 순열과 조합

설명

- 정수 N과 R이 주어졌을 때, N개의 수 중에서 R개를 선택하는 모든 순열을 출력하시오.

알고리즘 개념

- 순열 (Permutation)
- 방문 배열 사용
- 백트래킹

입출력

입력: 정수 N, R

입력예시

```
3 2
```

출력: 가능한 모든 순열

출력예시

```
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
```

필요지식

- 재귀함수
- 백트래킹
- 배열

제목: DP 기초 (메모이제이션)

설명

- 피보나치 수열을 메모이제이션을 사용하여 효율적으로 계산하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 동적 계획법 (DP)
- 중복 계산 제거
- 메모이제이션

입출력

입력: 정수 N (0 ≤ N ≤ 50)

입력예시

```
10
```

출력: 가능한 모든 순열

출력예시

```
55
```

필요지식

- 재귀함수
- DP개념
- 배열

제목: DP 응용 (피보나치 반복)

설명

- 피보나치 수열을 반복문 기반 DP 방식으로 계산하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- Bottom-Up 방식
- 시간복잡도 O(n)

입출력

입력: 정수 N (0 ≤ N ≤ 100)

입력예시

```
10
```

출력: N번째 피보나치 수

출력예시

```
55
```

필요지식

- 반복문
- DP개념
- 배열

제목: DP 응용 (배낭 문제)

설명

- N개의 물건이 있고, 각 물건은 무게와 가치를 가진다.
- 최대 무게 W를 넘지 않으면서 얻을 수 있는 최대 가치를 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 0/1 Knapsack
- DP 배열 사용
- 최적 부분 구조

입출력

입력: 정수 N, W, 각 물건의 무게와 가치

입력예시

```
3 5 << 3 : 개수, 5 : 최대무게
2 3
3 4
4 5
```

출력: 최대 가치

출력예시

```
7
```

필요지식

- DP
- 배열
- 반복문

제목: 그리디 알고리즘 (동전 거스름돈)

설명

- 동전의 종류와 금액이 주어졌을 때, 최소 개수의 동전으로 거스름돈을 만드는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- Greedy (탐욕법)
- 큰 단위부터 선택

입출력

입력: 동전 개수 N, 각 동전 값, 금액 K

입력예시

```
3
500 100 10
1260
```

출력: 최소 동전 개수

출력예시

```
10
```

필요지식

- 반복문
- 정렬
- 그리디

제목: 그리디 응용 (회의실 배정)

설명

- 여러 개의 회의 시작 시간과 종료 시간이 주어졌을 때, 겹치지 않게 사용할 수 있는 최대 회의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 종료 시간이 빠른 순으로 정렬
- Greedy 선택

입출력

입력: 정수 N, 회의 시작/종료 시간

입력예시

```
3
1 3
2 5
4 6
```

출력: 최대 회의 개수

출력예시

```
2
```

필요지식

- 정렬
- 그리디
- 구조체

제목: 우선순위 큐 (힙)

설명

- 정수를 입력받아, 가장 작은 값을 먼저 출력하는 우선순위 큐를 구현하시오.

알고리즘 개념

- 힙 (Heap)
- 최소 힙 구조
- 삽입 / 삭제

입출력

입력: 정수 N, N개의 명령 (삽입 / 삭제)

입력예시

```
5 << N
1
3
0
2
0
```

출력: 삭제 시 최소값 출력

출력예시

```
1
2
```

필요지식

- 트리구조
- 배열
- 우선순위 큐

제목: 다익스트라 알고리즘

설명

- 그래프와 시작 정점이 주어졌을 때, 각 정점까지의 최단 거리를 구하는 프로그램을 작성하시오.

알고리즘 개념

- 최단 경로
- 우선순위 큐
- 그리디

입출력

입력: 정점 수 N, 간선 수 M, 간선 정보 (출발, 도착, 비용), 시작 정점

입력예시

```
3 3
1 2 2
1 3 5
2 3 1
1
```

출력: 각 정점까지 최단 거리

출력예시

```
0 2 3
```

필요지식

- 그래프
- 우선순위 큐
- 배열

`